

Fe de erratas**TRABAJO PRACTICO N° 2****Integral definida: Suma de Riemann - Función integral –
Regla de Barrow – Cálculo de Áreas****Ejercicios Resueltos**

1. – Aplicando la definición, calcular la Integral Definida $\int_2^3 (4x + 5) dx$

Solución:

Según la definición de integral definida:

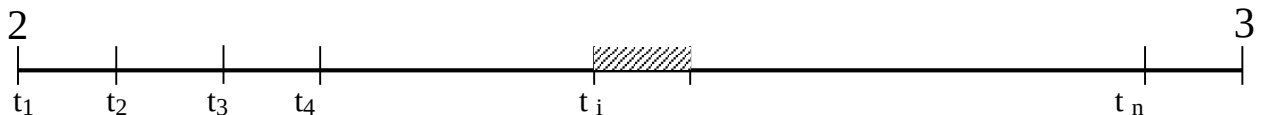
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i, \text{ donde } \Delta x_i = x_i - x_{i-1} \wedge t_i \in [x_{i-1}, x_i];$$

$$P = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, \dots, x_{n-1}, x_n = b\}; \quad T = \{t_1, t_2, t_3, \dots, t_i, \dots, t_n\}$$

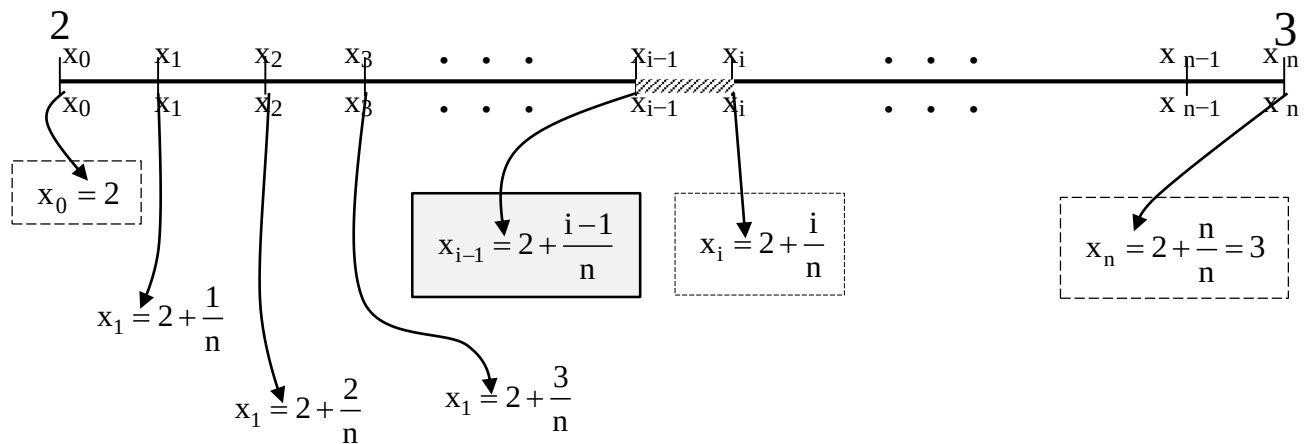
$$\mu(P) = \text{Máximo } \{\Delta x_i; \text{ para } i = 1, \dots, n\}$$

Como el integrando es una función continua en el intervalo de integración, la integral existe y su valor no depende ni de la partición ni del aumento elegido.

Es por ello que se puede elegir una partición donde los puntos son equidistantes y tomar como t_i por ejemplo, el extremo izquierdo de cada subintervalo.



$$\Delta x_i = \frac{\text{Longitud total del intervalo}}{\text{cantidad de subintervalos}} = \frac{3-2}{n} = \frac{1}{n}$$



En el i -ésimo sub intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ el punto del aumento es $t_i = x_{i-1} = 2 + \frac{i-1}{n}$. En este punto se evalúa la fórmula de la función $f(x) = 4x + 5$.

$$f(t_i) = 4t_i + 5 = 4\left(2 + \frac{i-1}{n}\right) + 5 = 8 + \frac{4(i-1)}{n} + 5 = 13 + \frac{4i-4}{n}$$

(Este valor corresponde a la altura del rectángulo correspondiente al sub intervalo $[x_{i-1}, x_i]$)

La base del rectángulo de cada sub intervalo $\Delta x_i = \frac{1}{n} = \mu(P)$ coincide con la norma de la partición porque todos los sub intervalos Δx_i tienen la misma longitud horizontal.

$$\Delta x_i \cdot f(t_i) = \frac{1}{n} \left(13 + \frac{4i-4}{n}\right) = \frac{13}{n} + \frac{4i-4}{n^2} = \frac{13}{n} + \frac{4}{n^2}i - \frac{4}{n^2} \quad (\text{Área del rectángulo del } i\text{-ésimo sub intervalo})$$

Luego, considerando todos los sub intervalos:

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i \cdot f(t_i) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{13}{n} + \frac{4}{n^2}i - \frac{4}{n^2}\right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{13}{n}\right) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{n^2}i\right) + \sum_{i=1}^n \left(-\frac{4}{n^2}\right) = \frac{13}{n} \sum_{i=1}^n 1 + \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n i - \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n 1$$

Un resultado algebraico expresa la suma de los primeros n números naturales: $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

Y la suma del número uno n veces es: $\sum_{i=1}^n 1 = \underbrace{1+1+\dots+1}_{n \text{ sumandos}} = n$

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i \cdot f(t_i) = \frac{13}{n} \cancel{n} + \frac{4}{n^2} \cancel{n} \frac{(n+1)}{\cancel{2}} + \frac{4}{n^2} \cancel{n} = 13 + 2 \frac{n+1}{n} + \frac{4}{n}$$

Corrección en los extremos de integración y extremos de la sumatoria con respecto a la guía publicada:

Por definición de Integral Definida: $\int_2^3 (4x + 5) dx = \lim_{\mu(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{\infty} \Delta x_i \cdot f(t_i)$

(La norma de la partición $\mu(P) = 1/n \quad \therefore \text{ si } \mu(P) \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty$)

$$\int_2^3 (4x + 5) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{\infty} \Delta x_i \cdot f(t_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(13 + 2 \frac{n+1}{n} + \frac{4}{n} \right) = 13 + 2.1 + 0 = \boxed{15}$$

Ejercicios del T. P. N° 2 para resolver en clase

1) Calcular las siguientes integrales definidas, aplicando la Regla de Barrow.

a)

sólo se cambió el límite de integración

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sec^2 x) dx$$